Université Hassan Premier
École Nationale des Sciences Appliquées — Berrechid
Cycle Ingénieur : Automobile et Solutions Digitales

RAPPORT DE PROJET

Conception d'une stratégie de freinage régénératif pour véhicule électrique / hybride

Analyse, modélisation et stratégie de contrôle sous MATLAB / Simulink

Réalisé par :
OUBEN SAID Ibrahim
AROUK Younes
EL-GHABED Khalil

Encadré par :
Pr. FANNAKH

Année Universitaire 2025 – 2026

Remerciements

Au terme de ce travail, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet.

Nous adressons nos remerciements les plus sincères à notre encadrant, **Professeur FANNAKH**, pour la qualité de son encadrement, sa disponibilité, ses conseils avisés et ses orientations précieuses qui nous ont permis de mener à bien ce projet. Sa rigueur scientifique et son expertise dans le domaine de l'électrification automobile ont constitué un appui déterminant tout au long de notre démarche.

Nous remercions également le corps professoral et l'ensemble de l'équipe pédagogique de **l'École Nationale des Sciences Appliquées de Berrechid**, et plus particulièrement de la filière **Automobile et Solutions Digitales**, pour la formation de qualité dont nous avons bénéficié et qui a constitué le socle des compétences mobilisées dans ce travail.

Nos remerciements vont enfin à nos familles et à nos camarades de promotion pour leur soutien constant, leurs encouragements et l'esprit d'entraide qui a accompagné l'ensemble de notre parcours.

Résumé

Ce projet porte sur la conception et la modélisation d'une **stratégie de freinage régénératif** destinée aux véhicules électriques et hybrides. L'objectif principal est de récupérer l'énergie cinétique habituellement dissipée sous forme de chaleur lors du freinage classique, afin de la reconvertir en énergie électrique stockée dans la batterie, tout en garantissant la sécurité et la stabilité du véhicule.

La démarche adoptée se décompose en deux grandes étapes. Dans un premier temps, un **modèle mathématique** du système a été établi à partir des équations de la dynamique longitudinale du véhicule, du couplage électromécanique entre le moteur et la transmission, et du modèle de batterie basé sur le comptage coulombique de l'état de charge (SOC). Une **stratégie de commande à seuils** a ensuite été développée pour répartir intelligemment l'effort de freinage entre le freinage électrique régénératif et le freinage mécanique hydraulique.

Dans un second temps, ce modèle de principe a été enrichi par l'intégration de **composants physiques réels** : une machine synchrone à aimants permanents (MSAP) pilotée par un onduleur triphasé, et un modèle de batterie électrochimique. Les résultats de simulation obtenus sous MATLAB/Simulink confirment l'efficacité de la stratégie proposée : l'état de charge de la batterie augmente effectivement pendant les phases de freinage, démontrant la récupération d'énergie, tandis que la coordination entre les deux modes de freinage assure une décélération maîtrisée et sûre du véhicule.

Mots-clés : Freinage régénératif, véhicule électrique, récupération d'énergie, MATLAB/Simulink, machine synchrone à aimants permanents, état de charge (SOC), stratégie de commande à seuils.

Table des matières

Remerciements 1
Résumé 2
1. Introduction générale 6
2. Contexte, problématique et objectifs 7
2.1. Contexte du projet 7
2.2. Problématique 7
2.3. Objectifs du projet 7
Objectif général 7
Objectifs spécifiques 7
3. Architecture globale du système 8
3.1. Description des blocs fonctionnels 8
4. Modélisation mathématique du système 9
4.1. Dynamique longitudinale du véhicule 9
Force aérodynamique 9
Force de roulement 9
Force de gravité (pente) 9
4.2. Couplage électromécanique (le freinage) 9
Vitesse de rotation du moteur 9
Couple moteur généré (en régénération) 10
Puissance électrique récupérée 10
4.3. Modélisation de la batterie et de l'état de charge (SOC) 10
5. Stratégie de commande et logique de répartition 11
5.1. Principe de coopération entre les deux freinages 11
5.2. Choix de la stratégie de contrôle 11
5.3. Algorithme de contrôle 11
5.4. Gestion des contraintes 12
6. Du modèle de principe vers les composants physiques réels 13
6.1. Motivation du passage aux composants réels 13
6.2. Architecture du modèle à composants réels 13
6.3. Sous-système de dynamique du véhicule 14
7. Scénarios de simulation et résultats 15
7.1. Définition des scénarios de test 15
7.2. Résultats du modèle de principe 15
Évolution de l'état de charge (SOC) 15
Couple régénératif et couple mécanique 15
7.3. Résultats du modèle à composants réels 16

8. Interprétation et synthèse des résultats 18
8.1. Validation de la récupération d'énergie 18
8.2. Validation de la coordination des freinages 18
8.3. Comportement face aux contraintes 18
8.4. Limites et perspectives 18
9. Conclusion 19
Références bibliographiques 20

Table des figures

Figure 1 : Modèle Simulink global de la stratégie de freinage régénératif (modèle de principe)

Figure 2 : Sous-système Simulink de la stratégie de commande (logique à seuils)

Figure 3 : Modèle Simulink complet avec composants physiques réels (MSAP, onduleur, batterie, commande vectorielle)

Figure 4 : Sous-système Simulink de la dynamique longitudinale du véhicule

Figure 5 : Évolution de l'état de charge (SOC) de la batterie pendant la phase de freinage

Figure 6 : À gauche : couple régénératif T_regen — À droite : couple mécanique T_meca (modèle de principe)

Figure 7 : Résultats du modèle à composants réels : état de charge (haut), tension et courant de la batterie (bas)

1. Introduction générale

La transition vers la mobilité électrique constitue aujourd'hui l'un des enjeux majeurs de l'industrie automobile. Face aux contraintes environnementales croissantes et à la nécessité de réduire la consommation énergétique, l'optimisation de l'autonomie des véhicules électriques et hybrides est devenue une priorité de conception. Dans ce contexte, le **freinage régénératif** s'impose comme une technologie clé.

Dans un véhicule à freinage conventionnel, l'énergie cinétique accumulée pendant le déplacement est intégralement dissipée sous forme de chaleur au niveau des disques et plaquettes de frein lors de chaque ralentissement. Cette énergie est définitivement perdue. Le freinage régénératif propose une approche radicalement différente : utiliser le moteur électrique en **mode génératrice** pour convertir cette énergie cinétique en énergie électrique, qui est alors réinjectée dans la batterie de traction.

Cependant, la mise en œuvre de cette technologie soulève un défi central : il s'agit de **maximiser la récupération d'énergie sans jamais compromettre la performance et la sécurité du freinage**. Le moteur électrique ne peut en effet assurer seul l'intégralité de l'effort de freinage dans toutes les conditions — notamment à très basse vitesse, lorsque la batterie est pleine, ou en situation d'urgence. Une coordination fine entre le freinage électrique et le freinage mécanique classique devient donc indispensable.

Ce rapport présente le travail réalisé pour concevoir, modéliser et valider une stratégie de freinage régénératif. Après avoir posé le contexte et les objectifs du projet, nous détaillons l'architecture globale du système et sa **modélisation mathématique**. Nous présentons ensuite la **stratégie de commande** retenue et son algorithme. La démarche se poursuit par le passage d'un modèle de principe vers un modèle intégrant des **composants physiques réels** (machine synchrone, onduleur, batterie électrochimique). Enfin, nous analysons et interprétons les résultats de simulation obtenus, avant de conclure sur les apports et les perspectives de ce travail.

2. Contexte, problématique et objectifs

2.1. Contexte du projet

Dans les véhicules classiques, l'énergie cinétique produite pendant le mouvement est perdue lors du freinage sous forme de chaleur. Dans le cadre de ce projet, nous cherchons à exploiter cette énergie grâce au freinage régénératif. Le défi consiste donc à maximiser la récupération d'énergie sans compromettre ni la performance ni la sécurité du freinage du véhicule.

2.2. Problématique

La problématique de ce projet peut être formulée de la manière suivante :

- En freinage classique, l'énergie cinétique du véhicule est entièrement dissipée sous forme de chaleur et donc définitivement perdue.
- **Comment récupérer une partie de cette énergie tout en garantissant la sécurité et la stabilité du véhicule en toutes circonstances ?**

Répondre à cette question suppose de concevoir un système capable de doser en temps réel la part de freinage assurée par le moteur électrique et la part assurée par les freins mécaniques, en tenant compte simultanément de l'état de la batterie, de la vitesse du véhicule et des exigences de sécurité.

2.3. Objectifs du projet

Objectif général

Concevoir une **stratégie de freinage régénératif** complète et la valider par simulation sous l'environnement **MATLAB / Simulink**.

Objectifs spécifiques

- **Maximiser la récupération d'énergie** lors des phases de freinage et de décélération.
- **Assurer la coordination** entre le freinage électrique régénératif et le freinage mécanique hydraulique.
- **Respecter les contraintes de la batterie** (état de charge, courant et puissance admissibles).
- **Garantir la sécurité et la stabilité** du véhicule dans toutes les conditions de conduite.

3. Architecture globale du système

Le système de freinage régénératif est organisé selon une chaîne fonctionnelle qui relie la demande du conducteur à la récupération effective de l'énergie. Cette architecture se décompose en quatre blocs principaux, depuis l'entrée du système jusqu'au stockage de l'énergie.

3.1. Description des blocs fonctionnels

Étage	Composant	Rôle
ENTRÉE	**Conducteur**	Demande de freinage via la pédale, traduite en une consigne de couple de freinage.
CONTRÔLE	**Contrôleur central**	Traitement de la consigne et répartition intelligente de l'effort entre les actionneurs.
ACTIONNEURS	**Moteur électrique / Frein mécanique**	Le moteur fonctionne en mode génératrice pour récupérer l'énergie ; le frein mécanique fournit le complément de couple nécessaire.
STOCKAGE	**Batterie**	Récupération et stockage de l'énergie électrique produite par le moteur en mode génératrice.

L'ensemble de ces étages a fait l'objet d'une modélisation sous Simulink. Les **sous-systèmes modélisés** sont : la dynamique du véhicule, le moteur électrique, la batterie, le frein mécanique et la stratégie de commande. La figure suivante présente le modèle Simulink global de principe développé.

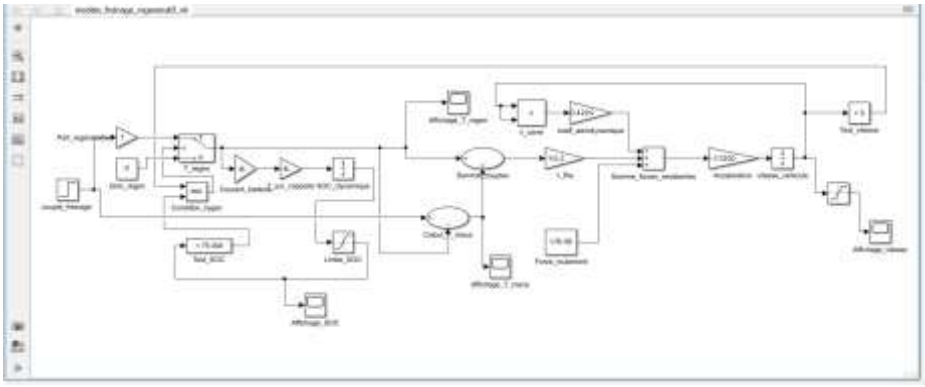


Figure 1 : *Modèle Simulink global de la stratégie de freinage régénératif (modèle de principe)*

On distingue sur ce schéma la chaîne complète : l'entrée du couple de freinage et de la part régénérative à gauche, le bloc de décision (test de vitesse, test du SOC, conditions de régénération) au centre-gauche, le calcul du couple moteur et du courant batterie qui met à jour le SOC, puis à droite la chaîne de dynamique longitudinale qui calcule l'accélération et la vitesse du véhicule à partir de la somme des forces et des couples résistants.

4. Modélisation mathématique du système

La modélisation du système repose sur trois ensembles d'équations : la dynamique longitudinale du véhicule, le couplage électromécanique entre le moteur et la transmission, et le modèle de batterie. Ces équations constituent le cœur physique du modèle Simulink.

4.1. Dynamique longitudinale du véhicule

La dynamique du véhicule est obtenue par application du **Principe Fondamental de la Dynamique (PFD)** sur l'axe d'avancement. L'équation du mouvement s'écrit :

$$m \cdot \frac{dv}{dt} = F_{trac} - (F_{aéro} + F_{roule} + F_{pente})$$

où **m** est la masse du véhicule, **v** sa vitesse longitudinale et **F**_trac la force de traction délivrée (ou absorbée) par le groupe motopropulseur. Le terme entre parenthèses regroupe les forces résistantes qui s'opposent au mouvement. Ces forces résistantes se décomposent comme suit :

Force aérodynamique

Elle correspond à la résistance de l'air et devient prédominante à haute vitesse :

$$F_{aéro} = \frac{1}{2} \rho C_x A v^2$$

avec **ρ** la masse volumique de l'air, **C**_x le coefficient de traînée, **A** la surface frontale du véhicule et **v** la vitesse. Sa dépendance au carré de la vitesse explique son poids déterminant aux vitesses élevées.

Force de roulement

Elle traduit le frottement des pneumatiques sur la chaussée :

$$F_{roule} = m g C_r \cos(\alpha)$$

où **g** est l'accélération de la pesanteur, **C**_r le coefficient de résistance au roulement et **α** l'angle d'inclinaison de la route.

Force de gravité (pente)

Elle est liée à l'inclinaison de la route :

$$F_{pente} = m g \sin(\alpha)$$

Cette force est positive en montée (résistante) et négative en descente (motrice).

Point clé : Lors du freinage, la force de traction F_trac devient négative. C'est précisément cette inversion de signe qui traduit le passage du moteur en mode génératrice et qui rend possible la récupération d'énergie.

4.2. Couplage électromécanique (le freinage)

Le lien entre le comportement mécanique du véhicule et le comportement électrique du moteur est assuré par les équations de couplage de la chaîne « moteur – transmission ». Trois grandeurs sont définies.

Vitesse de rotation du moteur

Elle est reliée à la vitesse linéaire du véhicule par le rapport de réduction et le rayon de roue :

$$\omega_{mot} = \frac{v \cdot G}{R_{route}}$$

Couple moteur généré (en régénération)

Le couple ramené à l'arbre moteur s'exprime à partir de la force de traction :

$$T_{mot} = \frac{F_{trac} \cdot R_{route}}{G}$$

Puissance électrique récupérée

La puissance électrique effectivement récupérée tient compte du rendement de la chaîne de conversion :

$$P_{elec} = T_{mot} \cdot \omega_{mot} \cdot \eta_{elec}$$

Dans ces équations, **G** désigne le rapport de réduction de la transmission, **R**_route le rayon de la roue et **η**_elec le rendement global de la chaîne onduleur + moteur. Ce rendement, inférieur à 1, traduit les pertes inévitables lors de la conversion de l'énergie mécanique en énergie électrique.

4.3. Modélisation de la batterie et de l'état de charge (SOC)

La batterie est caractérisée par son **état de charge** (State Of Charge, SOC), qui représente le pourcentage d'énergie disponible. Son évolution est modélisée par la méthode du **comptage coulombique**, qui intègre le courant échangé avec la batterie au cours du temps :

$$SOC(t) = SOC_0 - \frac{1}{Q_{max}} \int I(t)\, dt$$

où **SOC**_0 est l'état de charge initial, **Q**_max la capacité totale de la batterie (exprimée en Ah ou en As) et **I(t)** le courant traversant la batterie. Pendant le freinage régénératif, le courant est inversé (la batterie se charge), ce qui se traduit par une **augmentation** du SOC — comportement que l'on cherchera à observer dans les résultats de simulation pour valider la récupération d'énergie.

5. Stratégie de commande et logique de répartition

5.1. Principe de coopération entre les deux freinages

Le couple de freinage total demandé par le conducteur est réparti entre deux sources : le freinage régénératif (moteur) et le freinage mécanique (hydraulique). Le principe de coopération s'écrit simplement :

$$T_{br} = T_{regen} + T_{meca}$$

Cette répartition obéit à trois règles hiérarchiques :

- **Priorité régénérative :** le moteur électrique est sollicité en premier afin de maximiser la récupération d'énergie.
- **Complément mécanique :** le système hydraulique n'intervient que si le couple régénératif T_regen est saturé ou insuffisant pour satisfaire la demande de freinage.
- **Sécurité :** le freinage mécanique reste indispensable à basse vitesse et en cas de freinage d'urgence, situations dans lesquelles le freinage régénératif est inopérant ou insuffisant.

Le couple mécanique se déduit alors directement de la consigne et du couple régénératif effectivement appliqué :

$$T_{meca} = T_{br} - T_{regen}$$

5.2. Choix de la stratégie de contrôle

Plusieurs stratégies de contrôle étaient envisageables pour piloter cette répartition :

Stratégie	Caractéristiques	Retenue ?
Logique à seuils	Simple, basée sur des comparaisons logiques (vitesse, SOC). Facile à implémenter.	✓ OUI
Logique floue	Plus souple, mais nécessite un réglage fin des fonctions d'appartenance.	Non
Commande prédictive (MPC)	Très performante mais complexe et coûteuse en calcul.	Non

La **logique à seuils** a été retenue car elle est **simple**, **facile à implémenter** et **parfaitement adaptée au niveau d'un projet de fin d'études**. Elle offre un excellent compromis entre la lisibilité de la stratégie et la qualité des résultats obtenus.

5.3. Algorithme de contrôle

L'algorithme de répartition mis en œuvre se déroule selon les étapes suivantes :

1. **Lire la demande de freinage** issue de la pédale (consigne de couple).
2. **Calculer le couple demandé** correspondant à cette consigne.
3. **Vérifier les contraintes** de fonctionnement (vitesse minimale, état de charge, limites moteur).
4. **Calculer la limite régénérative** admissible en fonction de ces contraintes.
5. **Appliquer le couple régénératif** dans la limite autorisée.

6. **Compléter par le freinage mécanique** pour satisfaire la totalité de la demande de freinage.

Cette logique est implémentée dans le sous-système de commande « couple_freinage » illustré ci-dessous.

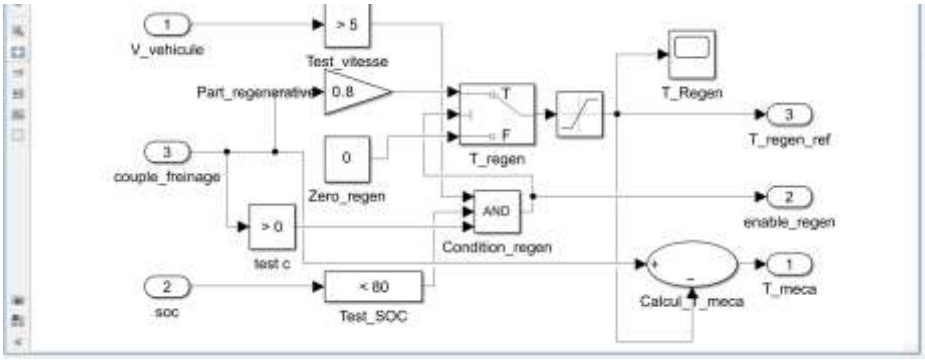


Figure 2 : *Sous-système Simulink de la stratégie de commande (logique à seuils)*

On y retrouve directement les éléments de l'algorithme : le bloc **Test_vitesse** (comparaison « > 5 » pour vérifier que la vitesse autorise la régénération), le bloc **Test_SOC** (comparaison « < 80 » pour vérifier que la batterie n'est pas pleine), le bloc logique **AND** qui combine ces conditions pour autoriser la régénération (signal *enable_regen*), le commutateur **T_regen** qui sélectionne le couple régénératif ou une valeur nulle, le bloc de saturation qui limite ce couple, et enfin le bloc **Calcul_T_meca** qui calcule par soustraction le couple mécanique complémentaire.

5.4. Gestion des contraintes

La stratégie de commande ne peut être définie sans une gestion rigoureuse des contraintes. Celles-ci se répartissent en trois familles :

- **Contraintes batterie :** l'état de charge ne doit pas dépasser un seuil maximal (la batterie ne peut être chargée au-delà de sa capacité) ; le courant et la puissance de charge admissibles sont également limités.
- **Contraintes moteur :** le couple récupéré est borné par le **couple maximal** que peut développer la machine, et la régénération n'est possible qu'au-dessus d'une **vitesse minimale de régénération**.
- **Contraintes de sécurité :** l'adhérence pneu-chaussée, la stabilité du véhicule et la capacité de **freinage d'urgence** imposent que le freinage mécanique reste toujours disponible.

> *La stratégie de commande ne peut pas être définie sans gestion des contraintes : ce sont elles qui délimitent, à chaque instant, la part d'effort de freinage que le moteur électrique est autorisé à fournir.*

6. Du modèle de principe vers les composants physiques réels

Le modèle mathématique développé précédemment constitue un **modèle de principe** : il valide la logique de répartition de l'effort de freinage et le comportement énergétique global du système à l'aide de gains, de fonctions de transfert et d'équations idéalisées. Pour se rapprocher du comportement d'un véhicule réel et valider la stratégie dans des conditions plus représentatives, ce modèle a été enrichi par l'intégration de **composants physiques détaillés**.

6.1. Motivation du passage aux composants réels

Le modèle de principe représente le moteur et la batterie par de simples relations entrée-sortie. Or, dans la réalité :

- Le moteur électrique est une **machine synchrone à aimants permanents (MSAP)** dont le comportement dépend des courants statoriques triphasés et nécessite une commande vectorielle.
- La conversion de l'énergie est assurée par un **onduleur de tension triphasé** commandé en modulation de largeur d'impulsion (MLI), qui introduit des ondulations et des pertes.
- La batterie possède une **dynamique électrochimique réelle** (tension, courant, résistance interne) qui conditionne la puissance qu'elle peut réellement absorber.

Le passage à ces composants permet donc de vérifier que la stratégie de commande reste valable lorsqu'elle pilote des actionneurs physiques réalistes, et non plus de simples gains mathématiques.

6.2. Architecture du modèle à composants réels

Le modèle complet intègre désormais une chaîne de traction électrique réaliste : la stratégie de freinage (bloc *couple_freinage*) génère la consigne de couple régénératif, qui est transmise à une boucle de **commande vectorielle** (régulateurs PI sur les courants dans le repère de Park dq0). Cette commande pilote l'onduleur triphasé, lequel alimente la machine synchrone à aimants permanents couplée à la dynamique du véhicule. La batterie, connectée au bus continu, reçoit l'énergie récupérée.

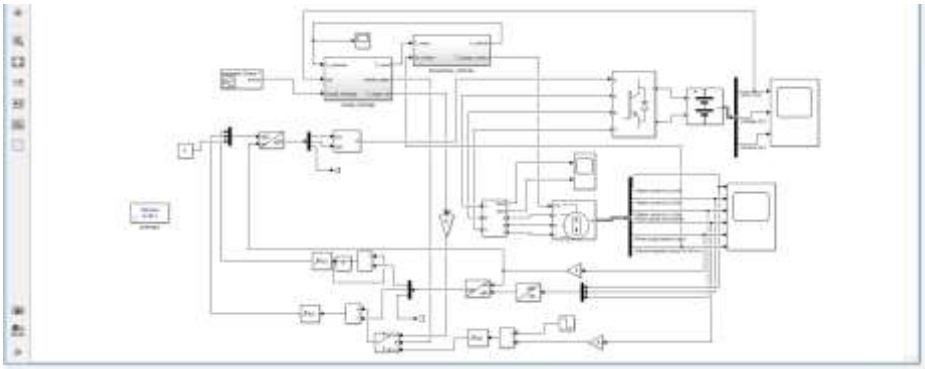


Figure 3 : *Modèle Simulink complet avec composants physiques réels (MSAP, onduleur, batterie, commande vectorielle)*

On distingue sur ce schéma : le bloc de stratégie de freinage et de dynamique du véhicule (en haut à gauche), l'onduleur triphasé et la batterie avec ses sorties mesurées SOC, tension et courant (en haut à droite), la machine synchrone à aimants permanents (au centre-droit) et les boucles de régulation par correcteurs PI avec les transformations de Park (en bas). Le bloc *powergui* configure la simulation en temps discret avec un pas de 1 µs, nécessaire à la simulation fine de l'électronique de puissance.

6.3. Sous-système de dynamique du véhicule

La dynamique longitudinale, exprimée mathématiquement à la section 4, est implémentée dans un sous-système dédié qui traduit les équations physiques en blocs Simulink. Ce sous-système calcule la vitesse du véhicule à partir du bilan des forces et restitue le couple de charge ramené au moteur.

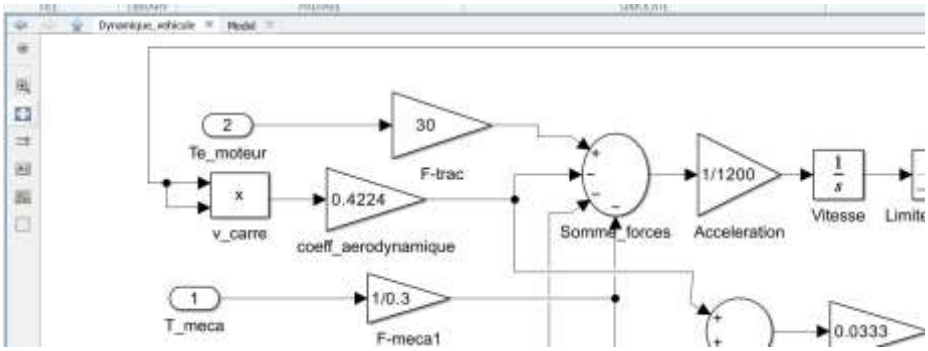


Figure 4 : *Sous-système Simulink de la dynamique longitudinale du véhicule*

Ce sous-système met en œuvre concrètement le PFD : la force de traction (issue du couple moteur via le gain *F-trac*), la force aérodynamique (gain 0.4224 appliqué au carré de la vitesse), la force de roulement (constante 176.58 N) et la force de freinage mécanique sont sommées dans le bloc **Somme_forces**. Le résultat, divisé par la masse (gain 1/1200 correspondant à l'inverse de la masse), donne l'accélération, qui est intégrée pour obtenir la vitesse. Un bloc de **saturation** (*Limite_vitesse*) empêche la vitesse de devenir négative, ce qui correspond physiquement à l'arrêt du véhicule.

7. Scénarios de simulation et résultats

7.1. Définition des scénarios de test

Afin d'évaluer le comportement de la stratégie dans des conditions variées, quatre scénarios de test ont été définis. Ils font varier la vitesse initiale, l'état de charge initial et le couple de freinage demandé, de manière à solliciter les différentes branches de la logique de décision.

Scénario	Vitesse initiale	SOC initial	Couple de freinage
1	20 m/s	50 %	150 Nm
2	20 m/s	95 %	150 Nm
3	4 m/s	50 %	150 Nm
4	20 m/s	50 %	300 Nm

Chaque scénario cible une situation précise : le **scénario 1** correspond à un cas nominal de freinage régénératif ; le **scénario 2** teste le comportement lorsque la batterie est presque pleine (SOC élevé) et que la régénération doit être bridée ; le **scénario 3** vérifie le basculement vers le freinage mécanique à basse vitesse ; et le **scénario 4** sollicite une forte demande de freinage dépassant la capacité du moteur seul.

7.2. Résultats du modèle de principe

Les premières simulations ont été conduites sur le modèle de principe pour le cas nominal (couple de freinage de 150 Nm appliqué à partir de t = 1 s). Les trois grandeurs principales ont été observées : l'état de charge de la batterie, le couple régénératif et le couple mécanique.

Évolution de l'état de charge (SOC)

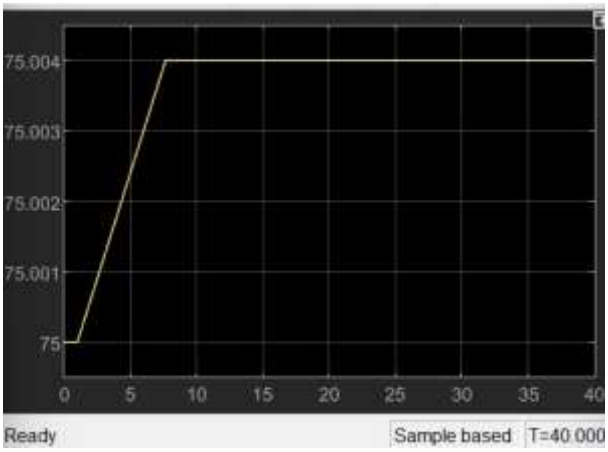


Figure 5 : *Évolution de l'état de charge (SOC) de la batterie pendant la phase de freinage*

Ce résultat est **le plus significatif du projet** : l'état de charge **augmente** pendant la phase de freinage, passant d'environ 75 % à 75,004 % entre t = 1 s et t = 7,5 s, puis se stabilise lorsque la régénération cesse. Cette croissance, bien que faible en valeur absolue sur la durée considérée, **valide directement le principe de récupération d'énergie** : l'énergie cinétique du véhicule est effectivement reconvertie en énergie électrique et stockée dans la batterie. Le profil croissant puis constant confirme également que la récupération s'arrête bien lorsque le véhicule a suffisamment ralenti.

Couple régénératif et couple mécanique



Figure 6 : *À gauche : couple régénératif T_regen — À droite : couple mécanique T_meca (modèle de principe)*

Le **couple régénératif** (graphe de gauche) atteint immédiatement sa valeur de consigne de 150 Nm dès le début du freinage (t ≈ 1 s) et la maintient jusqu'à t ≈ 7,5 s, instant où la vitesse du véhicule passe sous le seuil de régénération. Le couple retombe alors brutalement à zéro, conformément à la logique de sécurité à basse vitesse. Le **couple mécanique** (graphe de droite) présente le comportement complémentaire attendu : il reste nul tant que le moteur assure seul le freinage, puis prend le relais lorsque la régénération s'arrête, garantissant la continuité de l'effort de freinage jusqu'à l'arrêt complet. Cette complémentarité parfaite entre les deux courbes illustre le bon fonctionnement de la loi de répartition T_br = T_regen + T_meca.

7.3. Résultats du modèle à composants réels

Les simulations ont ensuite été reproduites sur le modèle intégrant la machine synchrone, l'onduleur et la batterie électrochimique. Les grandeurs électriques de la batterie (SOC, tension, courant) ont été mesurées directement aux bornes du composant réel.

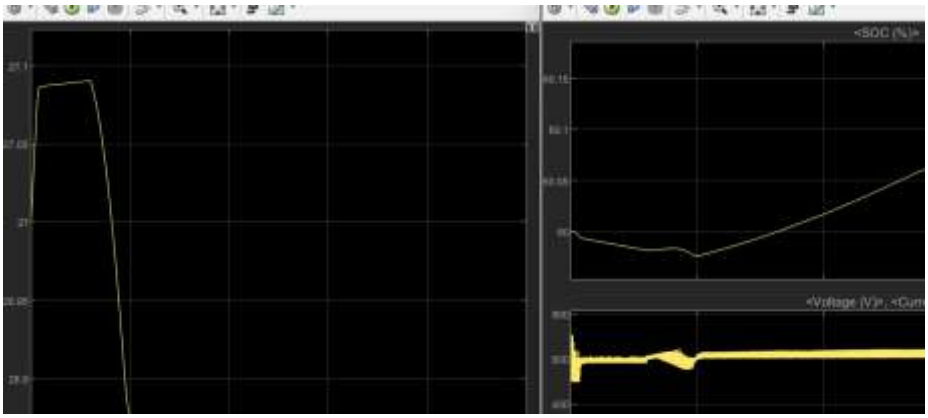


Figure 7 : *Résultats du modèle à composants réels : état de charge (haut), tension et courant de la batterie (bas)*

Ces résultats confirment et affinent les observations du modèle de principe :

- **État de charge (courbe du haut) :** après une légère baisse initiale correspondant à une brève phase de traction, le SOC **croît de manière continue** d'environ 60 % à 60,15 %. Cette remontée nette et soutenue démontre que la récupération d'énergie fonctionne correctement même avec une chaîne de conversion réaliste, intégrant les pertes de l'onduleur et du moteur.
- **Tension et courant (courbe du bas) :** la tension de la batterie (en jaune) se stabilise autour de 600 V après le transitoire initial, tandis que le courant (en bleu) présente les ondulations caractéristiques du découpage de l'onduleur MLI avant de se stabiliser. Ces ondulations, absentes du modèle de principe, sont la signature des composants physiques réels et confirment le réalisme du modèle.

Le passage du courant en valeurs négatives pendant la phase de récupération traduit l'inversion du sens de circulation de l'énergie : la batterie se charge au lieu de se décharger. C'est la

traduction électrique directe du freinage régénératif, cohérente avec le modèle de comptage coulombique de la section 4.3.

8. Interprétation et synthèse des résultats

La confrontation des résultats issus des deux modèles permet de dégager plusieurs conclusions sur la validité et la performance de la stratégie de freinage régénératif développée.

8.1. Validation de la récupération d'énergie

Le critère central du projet — la capacité à récupérer de l'énergie — est **pleinement validé**. Dans les deux modèles, l'état de charge de la batterie augmente pendant les phases de freinage, ce qui prouve que l'énergie cinétique du véhicule est effectivement reconvertie en énergie électrique et stockée. Le modèle à composants réels, qui affiche une remontée du SOC plus marquée (de 60 % à 60,15 %), confirme que cette récupération demeure efficace malgré les pertes introduites par l'onduleur et la machine synchrone.

8.2. Validation de la coordination des freinages

La coordination entre freinage électrique et freinage mécanique se comporte exactement comme l'exige le cahier des charges. Les courbes de couple montrent une **complémentarité parfaite** : le moteur assure le freinage tant que les conditions le permettent (vitesse suffisante, batterie non saturée), puis le frein mécanique prend le relais sans discontinuité. Cette transition fluide garantit que l'effort de freinage total demandé par le conducteur est toujours satisfait, ce qui est essentiel pour la **sécurité**.

8.3. Comportement face aux contraintes

Les différents scénarios de test ont mis en évidence la robustesse de la logique de décision :

Situation testée	Comportement attendu	Résultat observé
Basse vitesse	Arrêt de la régénération, freinage mécanique seul.	Couple régénératif annulé à basse vitesse ; relais mécanique assuré. ✓
Batterie pleine (SOC élevé)	Régénération bridée pour ne pas surcharger la batterie.	Condition SOC < seuil respectée par la logique AND. ✓
Forte demande de freinage	Saturation du couple moteur, complément mécanique important.	Saturation appliquée ; le frein mécanique fournit le surplus. ✓

8.4. Limites et perspectives

Si les résultats valident pleinement le principe, quelques limites méritent d'être soulignées et ouvrent des perspectives d'amélioration :

- **Amplitude de récupération :** sur les durées simulées, la variation du SOC reste modeste. Une évaluation sur un cycle de conduite normalisé complet (type WLTP) permettrait de quantifier le gain d'autonomie réel sur un trajet représentatif.
- **Stratégie de commande :** la logique à seuils, bien qu'efficace et adaptée au cadre du projet, pourrait être affinée par une **logique floue** ou une **commande prédictive (MPC)** pour optimiser encore davantage la récupération en fonction des conditions de conduite.
- **Modèle de batterie :** l'intégration d'un modèle thermique et du vieillissement de la batterie permettrait d'évaluer l'impact de la régénération sur la durée de vie du pack.
- **Adhérence et stabilité :** la prise en compte explicite de la répartition de freinage entre essieux et de la limite d'adhérence renforcerait la fidélité du modèle de sécurité.

9. Conclusion

Ce projet avait pour objectif la conception, la modélisation et la validation d'une stratégie de freinage régénératif pour véhicule électrique et hybride sous l'environnement MATLAB/Simulink. L'ensemble des objectifs fixés au départ a été atteint.

Le système de freinage développé permet une **répartition optimale entre le freinage régénératif et le freinage mécanique**. Il privilégie la récupération d'énergie tout en respectant les contraintes liées à la batterie et aux composants électriques. Cette approche améliore l'efficacité énergétique du véhicule, réduit l'usure des freins et garantit un fonctionnement sûr et performant.

Sur le plan méthodologique, la démarche en deux temps s'est révélée particulièrement pertinente. Le **modèle de principe**, fondé sur les équations de la dynamique longitudinale, du couplage électromécanique et du comptage coulombique, a permis de valider la logique de répartition de l'effort de freinage. Son enrichissement par des **composants physiques réels** — machine synchrone à aimants permanents, onduleur triphasé et batterie électrochimique — a confirmé que cette stratégie reste valable dans des conditions réalistes, intégrant les pertes et les dynamiques propres à une véritable chaîne de traction électrique.

Les résultats de simulation apportent une **double validation** : d'une part, l'augmentation de l'état de charge de la batterie pendant le freinage prouve la réalité de la récupération d'énergie ; d'autre part, la complémentarité parfaite entre le couple régénératif et le couple mécanique démontre que la sécurité du freinage n'est jamais compromise, y compris à basse vitesse et lors de fortes demandes de décélération.

Au-delà des résultats techniques, ce projet nous a permis de consolider nos compétences en **modélisation des systèmes dynamiques**, en **commande des machines électriques** et en **simulation sous MATLAB/Simulink**, tout en abordant une problématique industrielle d'actualité au cœur de la transition vers la mobilité durable. Les perspectives évoquées — cycles de conduite normalisés, stratégies de commande avancées et modélisation fine de la batterie — ouvrent la voie à des travaux futurs susceptibles de rapprocher encore davantage ce modèle d'une application embarquée réelle.

Références bibliographiques

[1] M. Ehsani, Y. Gao, S. Longo, K. Ebrahimi, *Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles*, CRC Press, 3e édition.

[2] J. Larminie, J. Lowry, *Electric Vehicle Technology Explained*, Wiley.

[3] Documentation officielle MATLAB / Simulink — *Simscape Electrical, Powertrain Blockset*, The MathWorks Inc.

[4] B. Multon, L. Hirsinger, « Problème de la motorisation d'un véhicule électrique », *Revue 3EI*.

[5] Cours et supports pédagogiques, ENSA Berrechid — Filière Automobile et Solutions Digitales, Pr. FANNAKH.